

CM-Radio - Gehäuse V0.1

Wandmontage mit zwei verstärkten Schlüssellöchern; Loud-ESP32 / ESP32-WROVER

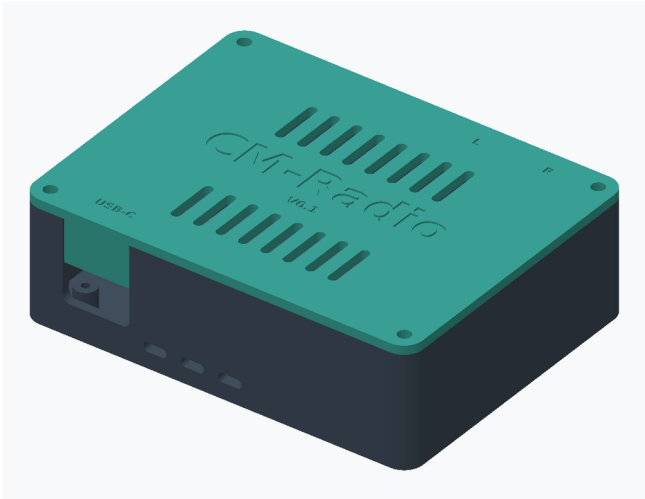
PROTOTYP / PASSPROBE

CM-Radio

Gehäuse V0.1 | Wandmontage mit Schlüssellöchern

PROTOTYP V0.1

GESCHLOSSEN



USB-C vorne · Deckel verschraubt · Logo vertieft

WANDSEITE



60 mm Schraubenabstand · ca. 7 mm nach unten schieben

104 × 80 × 32,4 mm

CAD-Vorschau. Anschluss- und Bauteilhöhen am gelieferten Board prüfen.

Konstruktion und Maße

Außenmaß, geschlossen*	104 × 80 × 32,4
Wand / Boden / Deckel	2,4 / 2,4 / 2,4
Platinenstützen ab Bodenoberseite	7,0
Nutzbarer Raum über PCB-Oberseite**	19,0
USB-C-Fenster, vorne	18,0 breit × 10,2 hoch
Lautsprecherkabel, hinten	2 × Ø 7,0
Deckelsitz, seitliches Spiel	0,35 je Seite

* Ohne Schraubenköpfe. Maße sind Konstruktionswerte, keine gemessenen Druckwerte.

** Mit angenommener PCB-Dicke 1,6. Unter dem Deckelrand lokal weniger Freiraum.

Passung noch offen

Lochraster und Kontur stammen aus den Hersteller-Gerbern E2/E3.

USB-Höhe, PCB-Dicke und Bauteilhöhen sind noch unbestätigt.

Zuerst Lochraster-Probe drucken, dann Unterteil einsetzen und prüfen.

Bohrschablone für die Wandmontage: Seite 4 bei 100 % drucken.

Drucken und montieren

Druckausrichtung ist in den STL-Dateien bereits vorbereitet.

Druckempfehlung als Startwert

Material	PETG; PLA für eine erste Passprobe
Düse / Schichthöhe	0,4 / 0,2
Wandlinien / Füllichte	4-6 / 20-30 %
Skalierung	100 %; Einheit mm
Unterteil	Boden nach unten; Stützen nach oben
Deckel	Außenfläche nach unten; Stege nach oben
Stützmaterial	Voraussichtlich nicht nötig
Brim	Bei Bedarf; Drucker / Material beachten

Öffnungen sind zum Rand offen und werden mit Deckelstegen geschlossen.

Kleine Brücken an Zugentlastung und Vertiefungen im Slicer kontrollieren.

Benötigte Kleinteile

Platinenbefestigung	4 × M2,5 × 6, Linsenkopf
Deckelbefestigung	4 × M3 × 10, Linsenkopf
Zugentlastung	2 × Kabelbinder, ca. 2,5 mm breit

Pilotlöcher: PCB Ø 2,1; Deckel Ø 2,5. Schrauben vorsichtig in Kunststoff eindrehen.

Je nach Druck ggf. nachbohren. Keine Gewindeeinsätze erforderlich.

Montagefolge

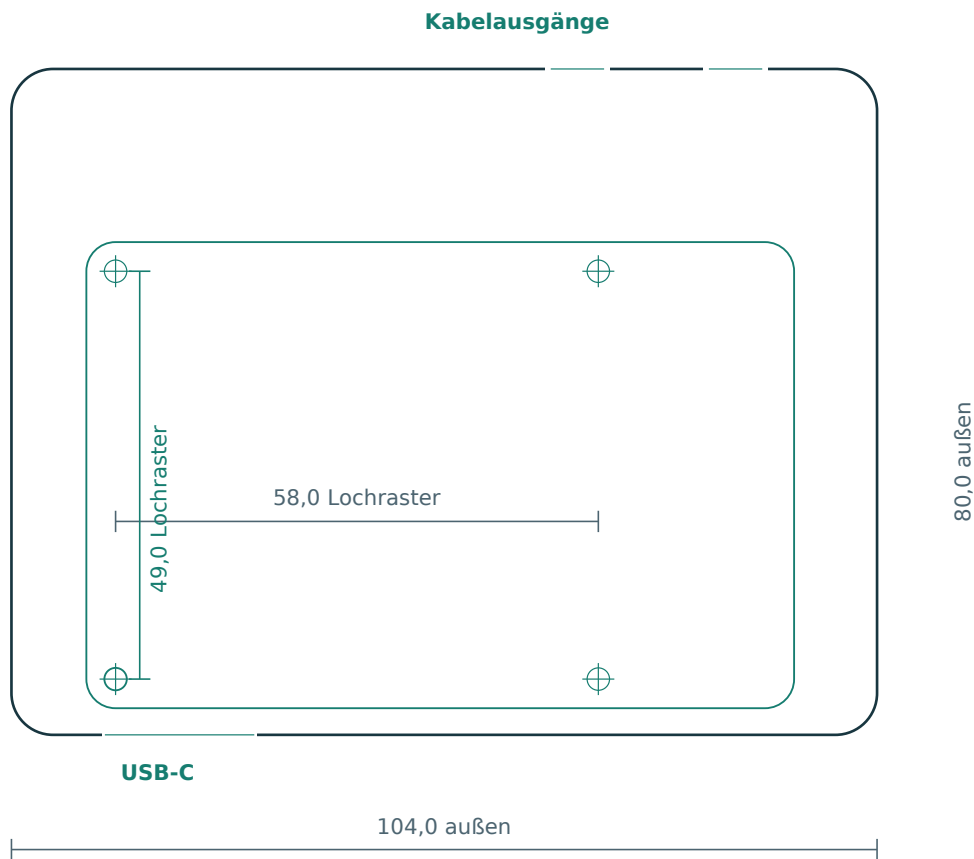
- 1 Lochraster-Probe auflegen; vier Löcher und Bauteilfreiheit prüfen.
- 2 Board auf die vier Stützen setzen. Schrauben nur leicht anziehen.
- 3 USB-Kabel stecken: Steckerhülle und Buchse müssen frei bleiben.
- 4 Lautsprecher innen anklemmen. Kabel zu den beiden Ausgängen führen.
- 5 Kabelbinder durch die inneren Schlaufen führen und Kabel entlasten.
- 6 Deckel aufsetzen, Kabel nicht klemmen; vier M3-Schrauben einsetzen.

Nach der Passprobe: Empfang, Wärmeentwicklung und Kabelhalt im Betrieb prüfen.

Wandmontage, Schraubenmaße und Bohrschablone siehe Seite 4.

Messblatt für V0.2

Ansicht von oben: USB-C vorne, Lautsprecherklemmen rechts, Kabelausgänge hinten.



Boardkontur schematisch; Ausschnitt rechts in der CAD-Referenz berücksichtigt.

Am gelieferten Board messen / bestätigen

Revision / Aufdruck	_____
Platinenmaß und Lochraster	_____
PCB-Dicke / höchste Lötstelle unten	_____
Höchstes Bauteil über PCB	_____
USB-Buchse: Unter- / Oberkante über PCB	_____
USB-Steckerhülle: Breite × Höhe	_____
Lautsprecherkabel: Außendurchmesser	_____

Schraubklemmen und Kabelführung mit geöffnetem Deckel auf freien Zugang prüfen.

Herstellerquellen und Annahmen

sonocotta.com/loud-esp32/ | github.com/sonocotta/esp32-audio-dock
hardware/2-loud-esp32/rev-e2 und rev-e3; abgerufen 07.10.2026.
Höhenannahmen und alle Entwurfsparemeter: parameter.json; Details in LIESMICH.txt.

Wandmontage / Bohrschablone

Diese Seite bei 100 % / Tatsächliche Größe drucken. Keine Seitenanpassung.

Zwei Schrauben, 60 mm Abstand

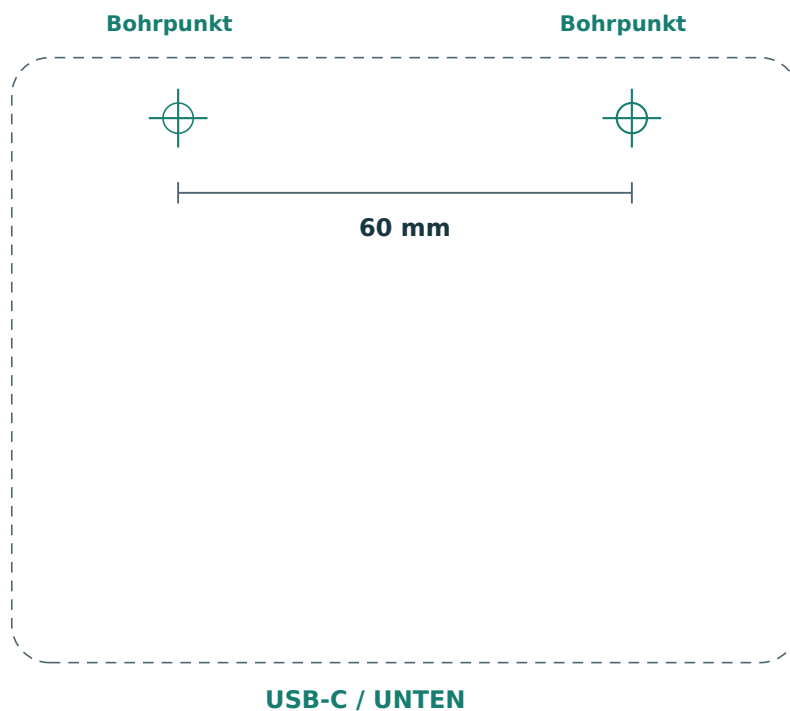
Schrauben mit Rund- oder Linsenkopf: Schaft $\varnothing$ 3,5-4,0; Kopf $\varnothing$ 7-8; Kopf-Höhe max. 3.

Dübel und Schraubenlänge passend zur vorhandenen Wand wählen.

Kopfunterseite zunächst ca. 5,5 mm von der Wand stehen lassen; Sitz fein einstellen.

Gehäuse über beide Köpfe setzen, dann ca. 7 mm nach unten schieben.

Montagelage: USB-C unten, Lautsprecherkabel oben; von vorn ist die Befestigung verdeckt.



Gestrichelte Kontur = Gehäuse in eingehängter Lage. Kreuzmitten = Bohrpunkte.

Schlüsselloch: Einlass $\varnothing$ 9,0; Hals 4,5 breit; Boden an den Aufnahmen 5,2 dick.

Schraubenköpfe liegen im freien Bereich außerhalb der Platinenkontur.

Druckmaß kontrollieren



Mit einem Lineal prüfen: Die Kontrollstrecke muss genau 50 mm lang sein.

Erst dann die Schablone waagrecht anlegen und beide Kreuzmitten übertragen.

Vor der Wandmontage: Boardpassung und Kabelhaltung am gedruckten Gehäuse prüfen.